

시계열 데이터 분석 기반 서울시 교통·소음 예측 및 원인 분석 플랫폼 개발

박성진*⁰, 송유정*

*⁰순천향대학교 컴퓨터소프트웨어공학과

e-mail:ppssjj020222@naver.com*⁰, yoojeong@sch.ac.kr*

Development of a Time-Series Analysis-Based Platform for Traffic and Noise Prediction and Causal Analysis in Seoul

Sungjin Park*⁰, Yoojeong Song*

*Department of Computer Software Engineering, Soonchunhyang University

요 약

본 연구는 실제 도시 환경에서 수집된 교통 소음 데이터를 기반으로, 지상 교통수단(자동차, 이륜자동차, 열차)의 소음 강도(decibel)를 예측하기 위한 CatBoost 기반 회귀 모델을 설계·구현하였다. 분석에 사용된 데이터는 환경 정보, GPS 좌표, 녹음 메타데이터, 교통수단 구분, 소음 강도 값 등 다양한 요소를 포함한 JSON 파일로부터 추출하였으며, 항공기 및 헬리콥터 등 비정상적 소음 신호는 사전에 제거하여 지상 교통수단 중심의 데이터셋을 구축하였다. 시간 정보와 거리, 도시 환경 특성, 기상 조건 등 여러 요인을 반영하고, 지상 교통수단 종류별로 개별 모델을 학습함으로써 차량 유형 간 차이를 고려한 예측 구조를 구성하였다. 특히 CatBoost의 특성 중요도 분석을 통해 녹음 구간의 위치, 녹음 시간대, 주행 시간(duration), 주변 용도(areaUse) 등 소음 발생에 기여하는 주요 요인을 함께 파악할 수 있도록 설계하여, 단순 수치 예측을 넘어 소음 발생 패턴과 원인을 해석 가능한 형태로 제시한다. 본 연구에서 제안한 모델은 교통 수단의 소음 패턴을 구조적으로 분석하고, 환경 조건 변화에 따른 소음 특성 변화를 추적하는 데 활용될 수 있으며, 더 나아가 환경·도시 데이터 기반의 도시 소음 지도 구축, 교통 관리, 실시간 소음 감시 등 다양한 기반 서비스의 핵심 구성요소로 적용 가능성을 활용될 수 있다.

키워드 : 교통 소음 예측, CatBoost 회귀 모델, 소음 기여 요인 분석, 도시 환경 데이터

I. 서론

도시화와 교통량 증가로 인해 교통 소음은 대표적인 환경 공해 중 하나로 인식되고 있다. 소음 노출은 스트레스 증가, 수면의 질 저하, 심혈관계 질환 위험 상승 등 다양한 부정적 건강 영향을 유발하는 것으로 알려져 있으며[1], 특히 도시 지역에서는 도로·철도·이륜차 등 서로 다른 기원의 소음 요인이 한 공간에서 중첩적으로 발생한다. 이로 인해 효과적인 소음 관리 정책을 수립

하는 과정은 더욱 복잡해지는 반면, 도시 소음은 단일 변수만으로는 설명하기 어렵고, 시간, 기상, 도시 구조, 위치 정보 등 복합적인 맥락이 함께 고려되어야 한다.

기존의 물리 기반 소음 예측 모델(FHWA, ISO 9613 계열 등)은 교통량, 속도, 거리와 같은 입력 정보를 이용해 소음 수준을 계산하지만, 실제 도심 환경에서 나타나는 복잡한 기상 조건, 지형, 건물 배치와 같은 요소를 충분히 반영하기 어렵다는 한계를 가진다[2]. 이러한 제약을 보완하기 위해 최근에는 머신러닝 기반의 소음 예측 연구가 점차 증가하고 있으며, RandomForest, XGBoost, CatBoost 등 트리 기반의 다양한 회귀 모델

이 소음 데이터 분석에 적용되고 있다[3]. 그러나 기존 연구의 상당 부분은 정형화된 센서 데이터나 제한된 실험 조건에서 수집된 데이터를 중심으로 이루어졌으며, 실제 환경에서 수집된 비정형 JSON 메타데이터를 통합적으로 활용한 사례는 많지 않다.

본 연구는, 실제 교통 현장에서 수집된 소음 메타데이터(환경 정보, GPS, 녹음 정보, 교통수단 분류 등)를 통합 가공하여 교통수단별 소음 강도를 예측하는 CatBoost 기반 회귀 모델을 설계한다. 아울러 Feature Importance 분석을 통해 소음 발생에 기여하는 주요 요인을 함께 파악함으로써, 복합적인 도시 교통 환경에서의 소음 패턴을 보다 구조적으로 이해하고자 한다. 이를 통해 향후 소음 관리 및 도시 소음 대응 정책 수립에 활용 가능한 기초 모델을 제안한다.

II. 관련 연구

2.1 물리 기반 소음 예측

FHWA Traffic Noise Model(TNM)과 ISO 9613 계열 모델은 오랜 기간 교통 소음 평가의 대표적인 기준으로 활용되어 왔다. 그러나 이러한 모델들은 기하 구조, 건물 배치, 반사·흡음 특성, 미기상(micro-meteorology) 등의 요소가 복합적으로 작용하는 실제 도시 환경을 충분히 반영하기 어렵다는 점이 꾸준히 지적되어 왔다[4]. 때문에 실측값과 예측값 간 차이가 발생하거나, 구조가 복잡한 도심 지역에서는 모델의 정확도가 눈에 띄게 떨어지는 사례가 보고되고 있다.

2.2 머신러닝 기반 소음 예측

최근에는 물리 기반 모델이 가진 제약을 보완하기 위해 머신러닝 기반의 소음 예측 연구가 적극적으로 이루어지고 있다. Rossi et al.[4]과 Helbich et al.[5]은 도로 교통량, 도로 형태, 토지이용, 건물 분포 등 다양한 환경·지리 정보를 입력 변수로 사용하여 Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost 등 여러 회귀 모델을 비교한 결과, 트리 기반 모델이 도로교통 소음 수준을 설명하는 데 높은 성능을 보인다고 보고하였다[4-5]. 또한 도시 환경음 분류 분야에서도 지도학습 기반 머신러닝 기법이 널리 활용되고 있으며, da Silva Gomes et al.은 임베디드 환경에서의 도시 소리 인식 문제를 다루면서 여러 고전적 머신러닝 분류기를 비교·평가하여 환경음 데이터를 처리하는 기법의 실용성을 제시하였다[6].

본 연구에서는 이러한 선행연구를 기반으로, 범주형 교통·환경 변수를 효과적으로 처리하고 비선형 패턴을 학습할 수 있는 트리 기반 부스팅 계열 모델 중 하나인 CatBoost 회귀 모델을 적용하였다.

2.3 데이터·비정형 메타데이터 기반 소음 예측

기존의 데이터 기반 소음 연구는 주로 표준 센서로부터 얻은 정형 데이터나 특정 소음원을 대상으로 구축된 단일 데이터셋을 중심으로 수행되는 경우가 많았다. 그러나 실제 환경에서는 GPS 기반 위치 정보, 도시 용도 및 도시환경 지표, 기상 정보, 교통수단별 다양한 메타데이터 등 여러 요인이 동시에 작용하므로 이러한 방식만으로 복합적인 소음 패턴을 충분히 설명하기 어렵다. 최근에는 비정형 환경 데이터를 포함한 다원적 소음 분석의 필요성이 강조되고 있으나, 다양한 도시 맥락 정보를 통합적으로 처리하는 연구는 여전히 제한적인 상황이다[7].

III. 제안방법

3.1 데이터 명세

본 연구에서는 실제 도시 환경에서 수집된 JSON 기반 교통 소음 데이터를 사용하였다. 각 레코드는 소음이 발생한 시점의 환경 정보(시간, 날씨, 도시환경, 거리, 장애물 여부), 위치 정보(latitude, longitude, district), 녹음 정보(duration, sampleRate), 교통수단 분류(category_02, category_03), 그리고 측정된 소음 강도(decibel) 등 다양한 메타데이터로 구성되며, 이는 표 1에서 확인할 수 있다. 이러한 데이터 구조는 단일 요인에만 의존하지 않고, 여러 요인이 동시에 작용하는 복합적인 소음 발생 맥락을 반영할 수 있다는 점에서 데이터 기반 소음 분석에 적합하다.

표 1. 교통 소음 데이터

구분	항목
환경	hour, dayNight, urban, weather, distance, obstacle, areaUse, place
위치	latitude, longitude, district
오디오	duration, sampleRate
주석	category_01, category_02, category_03, subCategory, decibel

데이터 품질을 확보하기 위해 필수 필드가 누락된 레코드는 제외하고, 항공기·헬리콥터와 같이 연구 목적과 거리가 먼 도메인 외 데이터는 선별적으로 제거하였다. 또한 거리와 시간 정보에 대해 정규화 과정을 수행하였다. 더불어 소음 수준에 영향을 줄 수 있는 시간·공간·환경 요인을 모델에 적절히 반영하기 위해, hour 변수는 sin/cos 형태로 변환하고 거리는 로그 스케일로 변환했으며, 공간 정보와 기상 변수 간 상호작용 항을 추가하는 등 입력 변수를 재구성하였다.

3.2 CatBoost 기반 교통 소음 예측 모델 설계

교통 소음은 시간, 거리, 주변 환경, 도시 구조 등 여러 요인이 복합적으로 얹혀 나타나는 비선형적 특성을 가진다. 이러한 특성을 고려하여 본 연구에서는 CatBoost 기반 회귀 모델을 활용해 예측 구조를 설계하였다. CatBoost는 카테고리형 변수 자동 인코딩, 결측치 처리, 비선형 패턴 학습에 강점을 갖고 있어 다양한 형태의 메타데이터가 혼합된 소음 예측 문제에 적합한 모델로 평가된다.

또한 교통수단별 소음 특성이 서로 다르게 나타나는 점을 반영하기 위해, 데이터를 자동차·이륜자동차·열차로 구분한 뒤 각 범주에 대해 개별 모델을 학습하는 방식을 채택하였다. 이를 통해 교통수단 간 분포 차이로 인해 발생할 수 있는 간섭을 줄이고, 각 교통수단의 고유한 소음 패턴을 보다 정확하게 반영할 수 있도록 하였다.

모델 학습은 전체 데이터를 8:2 비율로 Train-Validation으로 분리하여 진행하였으며, 시간·공간·거리·환경 관련 변수를 모두 포함해 학습을 수행하였다. 아울러 React 기반 웹 인터페이스와 연동하여, 입력 변수의 변화에 따른 예측 결과를 실시간으로 시각화할 수 있는 구조를 구현하였다. 이를 통해 모델 분석뿐만 아니라 실제 예측 환경에서도 바로 적용할 수 있는 형태로 시스템을 구성하였다. 그림 1은 본 연구의 전체 시스템 파이프라인을 나타낸다.

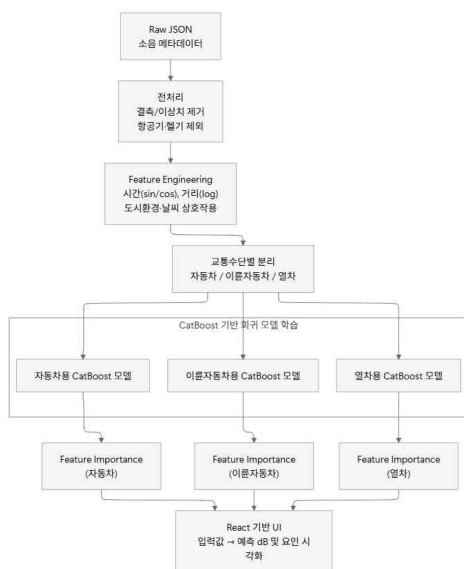


그림 30. 전체 시스템 파이프라인

3.3 실험 결과

교통수단별로 CatBoost 회귀 모델을 각각 학습한 결과, 각 모델은 시간, 거리, 위치, 도시환경 등 여러 요인이 결합된 실제 소음 데이터를 바탕으로 교통수단 특성에

따라 달라지는 소음 패턴을 안정적으로 학습하는 것으로 나타났다.

그림 2-4는 교통수단별 Feature Importance 분석 결과를 나타낸다. 소음에 영향을 끼치는 주요 Feature로는 녹음 구간 길이(duration), 위치 정보(latitude, longitude, district), 차량 세부 분류(subCategory, category_03), 시간 관련 변수(hour, hour_group, hour_sin_cos), 그리고 환경(weather, urban, areaUse) 등이 확인되었다. 이들 변수는 전반적으로 높은 중요도를 나타내며 소음 변동에 유의미하게 기여하는 것으로 분석되었다. 이는 실제 도시 환경에서 교통 소음이 단일 요인이 아니라, 시간적·공간적 조건과 주변 환경, 교통수단의 구조적 특징이 함께 작용해 형성되는 복합적 현상임을 다시 한 번 확인시켜 준다.

또한 본 연구에서는 React 기반 UI와 모델을 연동하여, 사용자가 hour, weather, distance 등 입력 조건을 실시간으로 변경하면서 예측 소음 수준을 확인할 수 있는 프로토타입 플랫폼을 구현하였으며, 그림 5는 플랫폼의 화면을 나타낸다.. 이러한 구성은 단순히 예측값을 제공하는 수준을 넘어, 소음 변화 요인을 직관적으로 탐색·해석할 수 있는 상호작용형 분석 환경을 제공한다. 더 나아가 도시 소음 분석, 정책 시뮬레이션, 실시간 감시 시스템과 같은 다양한 응용 분야로 확장될 수 있는 가능성도 함께 확인하였다.

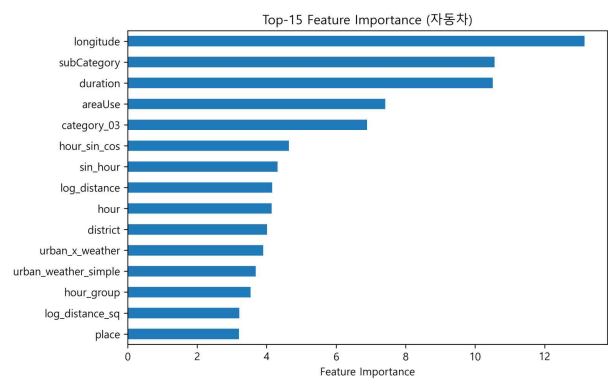


그림 31. 자동차 Feature Importance

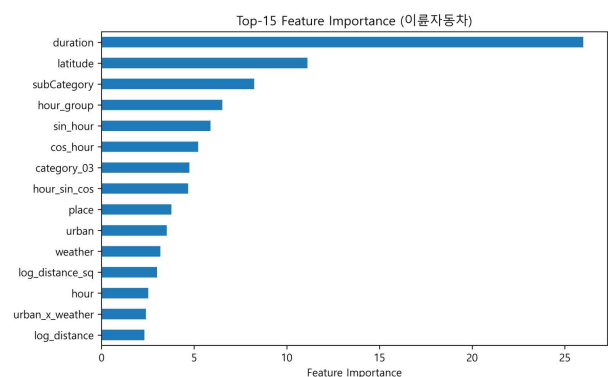


그림 32. 이륜자동차 Feature Importance

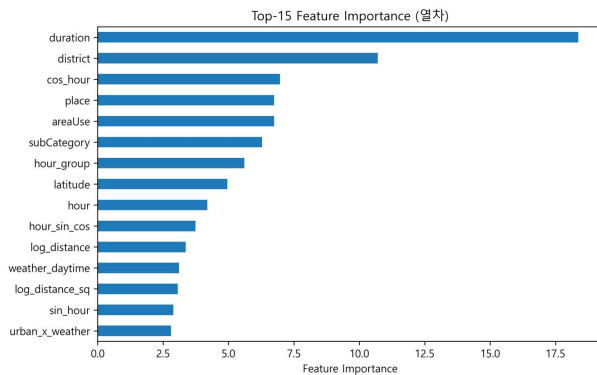


그림 33. 열차 Feature Importance

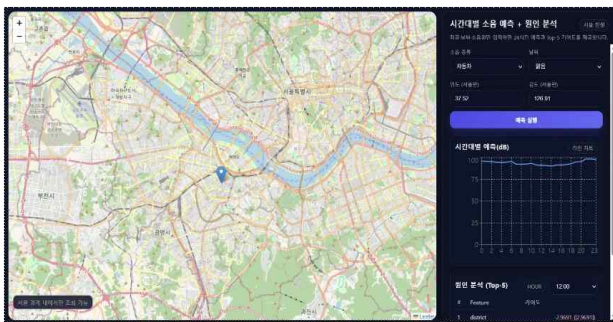


그림 34. 지도 기반 교통 소음 예측 UI

IV. 결론

본 연구에서는 실제 도시 환경에서 수집된 비정형 교통 소음 메타데이터를 활용하여, 교통수단별 소음 패턴을 분석하고 주요 영향 요인을 파악할 수 있는 CatBoost 기반 예측 모델을 제안하였다. 환경, 위치, 시간, 교통수단 정보가 함께 작용하는 도시 소음의 특성을 반영하기 위해 입력 변수를 다양한 방식으로 구성하였으며, 자동차·이륜자동차·열차로 데이터를 구분해 개별 모델을 학습함으로써 교통수단별 소음 발생 양상을 보다 독립적으로 해석할 수 있도록 하였다.

특성 중요도 분석 결과, 거리와 위치 정보, 시간 요소, 도시환경 관련 변수가 소음 수준과 밀접하게 연관되어 있음을 확인하였다. 이는 실제 도시 소음이 물리적 조건과 주변 환경 요인이 결합해 나타나는 복합적 현상임을 보여주는 결과라 할 수 있다. 또한 React 기반 UI 프로토타입을 통해 입력값 변화에 따른 예측 소음 수준을 직관적으로 확인할 수 있는 분석 환경을 제시하여, 모델의 활용 가능성과 실용적 확장성을 함께 확인하였다.

종합하면, 본 연구는 도시 소음의 복합적 발생 요

인을 구조화하여 해석 가능한 형태로 제시했다는 점에서 의의를 지닌다. 향후에는 교통량, 차량 속도, 실제 오디오 파형 기반 특징(MFCC 등), GIS 기반 도시 구조 정보 등을 추가하여 보다 정밀한 소음 이해 및 예측 체계를 구축하는 방향으로 연구를 확장할 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

- [1] World Health Organization(WHO), Environmental Noise Guidelines for the European Region, WHO Regional Office for Europe. pp. 1-126, Oct. 2018.
- [2] International Organization for Standardization, ISO 9613-2: Acoustics — Attenuation of Sound During Propagation Outdoors — Part 2, ISO. pp. 1-30, 1996.
- [2] Federal Highway Administration(FHWA), Traffic Noise Model (TNM) Technical Manual, U.S. Department of Transportation. pp. 1-250, 1998.
- [4] D. Rossi, L. Gangliardi, F. Morandi, "Machine Learning Regressors Calibrated on Computed Data for Road Traffic Noise Prediction," Acoustics, Vol. 7, No. 4, pp. 1-16, Apr. 2025.
- [5] M. Helbich, J. Hagenauer, A. Burov, A. M. Dzhambov, "Traffic Noise Assessment in Urban Bulgaria Using Explainable Machine Learning," Sustainable Cities and Society, Vol. 120, Article 106169, 2025.
- [6] B. da Silva Gomes, A. W. Happi, A. Braeken, A. Touhafi, "Evaluation of Classical Machine Learning Techniques Towards Urban Sound Recognition on Embedded Systems," Applied Sciences, Vol. 9, No. 18, Article 3885, 2019.
- [7] Z. Huang, X. Zhang, Y. Long, "Estimating Urban Noise along Road Networks from Street-View Imagery," International Journal of Geographical Information Science, Vol. 37, No. 2, pp. 305-329, 2024.